Anexo A Matriz de trazabilidad de FaceLit

Revisión integral del 5 de noviembre de 2026. Referencia de requerimientos: SRS V4.1, con 97 identificadores conservados. Este anexo permite seguir cada requerimiento desde su ID hasta el caso de prueba y la familia de fuentes que lo sustenta.

1 Alcance y lectura de la matriz

El equipo confirmó el funcionamiento de acceso, CSV, cámara, asistencia y correo al 4 de noviembre. La matriz conserva los estados del SRS vigente y añade una guía de consulta de fuentes y capturas. Esta revisión documental no incorpora una nueva ejecución de los 97 casos.

La columna Fuente remite al catálogo SRC-01 a SRC-08 de este anexo. El caso CP seguido del ID se define en el SRS, sección 8. El Anexo B organiza los 60 criterios que requieren seguimiento específico. Un resultado visible de una pantalla sustenta lo descrito en su leyenda; las mediciones, permisos negativos y resultados de archivos se conservan con su ejecución.

2 Estados documentales y recuento

Estado	Cantidad	Interpretación
Operativo confirmado	6	El equipo confirmó la función en el sistema. Los criterios especializados se revisan por caso.
Evidencia visual	8	La imagen documenta el resultado visible que explica su leyenda.
Integrado en código	23	Se localiza la implementación descrita en interfaz, API o persistencia.
Integrado con criterio adicional	2	La operación existe y una condición del SRS requiere evidencia o definición adicional.
Criterio por verificar	48	El criterio necesita un resultado específico de ejecución, medición o decisión.
Diferencia con el criterio	6	La revisión del SRS identifica una diferencia concreta frente a su exigencia escrita.
Objetivo adicional	2	La capacidad del baseline requiere definición o implementación específica.
Retirado del alcance vigente	1	El ID conserva el rastro de una capacidad retirada.
Ampliación futura	1	La capacidad pertenece a una extensión de la entrega conectada actual.

Total: 97 requerimientos, 34 funcionales y 63 no funcionales. Estos recuentos clasifican evidencia y alcance; no son un porcentaje de aprobación ni de cobertura del producto.

3 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Estado	Fuente	Caso
RF-1.1	Inicio de sesión	Operativo confirmado	SRC-01	CP-RF-1.1
RF-1.2	Derechos de acceso	Integrado en código	SRC-01	CP-RF-1.2
RF-1.3	Definición de rol al iniciar sesión	Integrado en código	SRC-01	CP-RF-1.3
RF-1.4	Restablecimiento de contraseña	Operativo confirmado	SRC-01	CP-RF-1.4
RF-2.1	Carga institucional por archivo CSV	Operativo confirmado	SRC-02	CP-RF-2.1
RF-2.1.1	Guía y plantilla del archivo CSV	Evidencia visual	SRC-02	CP-RF-2.1.1
RF-2.2	Gestión académica manual	Integrado en código	SRC-02	CP-RF-2.2
RF-2.3	Traslado de ficha de un aprendiz	Integrado en código	SRC-02	CP-RF-2.3
RF-3.1	Panel de usuarios registrados	Evidencia visual	SRC-03	CP-RF-3.1
RF-3.2	Consulta y gestión de usuarios	Integrado en código	SRC-03	CP-RF-3.2
RF-3.3	Creación de usuarios de registro	Objetivo adicional	SRC-03	CP-RF-3.3
RF-3.4	Credencial inicial generada por el sistema	Integrado con criterio adicional	SRC-03	CP-RF-3.4
RF-3.5	Restricción de roles asignables	Objetivo adicional	SRC-03	CP-RF-3.5
RF-3.6	Estado del usuario	Integrado en código	SRC-01	CP-RF-3.6
RF-4.1	Consulta del perfil propio	Evidencia visual	SRC-04	CP-RF-4.1
RF-4.2	Configuración de preferencias personales	Integrado en código	SRC-04	CP-RF-4.2
RF-5.1	Registro facial inicial del aprendiz	Operativo confirmado	SRC-05	CP-RF-5.1
RF-5.2	Preparación de sesión de reconocimiento	Integrado en código	SRC-06	CP-RF-5.2
RF-5.3	Administración de parámetros faciales	Integrado con criterio adicional	SRC-05	CP-RF-5.3
RF-5.4	Resolución de solicitud de registro facial	Integrado en código	SRC-05	CP-RF-5.4

ID	Requerimiento	Estado	Fuente	Caso
RF-6.1	Configuración de asistencia facial	Operativo confirmado	SRC-06	CP-RF-6.1
RF-6.2	Ajustes de registro, salida y apagado	Integrado en código	SRC-06	CP-RF-6.2
RF-7.1	Consulta de asistencia por ficha	Evidencia visual	SRC-07	CP-RF-7.1
RF-7.2	Consulta de asistencia individual	Evidencia visual	SRC-07	CP-RF-7.2
RF-7.3	Historial de asistencia	Integrado en código	SRC-07	CP-RF-7.3
RF-8.1	Generación automática de notificaciones	Evidencia visual	SRC-08	CP-RF-8.1
RF-8.2	Visualización de notificaciones	Evidencia visual	SRC-08	CP-RF-8.2
RF-8.3	Envío de notificaciones por correo	Operativo confirmado	SRC-08	CP-RF-8.3
RF-8.4	Notificación de solicitud de registro facial	Integrado en código	SRC-08	CP-RF-8.4
RF-9.1	Reportes y consultas por rol	Integrado en código	SRC-07	CP-RF-9.1
RF-C1	Horarios y excepciones	Retirado del alcance vigente	SRC-06	CP-RF-C1
RF-C2	Ambientes, dispositivos y sesiones	Evidencia visual	SRC-06	CP-RF-C2
RF-C3	Persistencia de preferencias entre sesiones	Integrado en código	SRC-04	CP-RF-C3
RF-C4	Sincronización en tiempo real	Integrado en código	SRC-08	CP-RF-C4

4 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Estado	Fuente	Caso
RNF-1.1	Seguridad de autenticación	Criterio por verificar	SRC-01	CP-RNF-1.1
RNF-1.2	Política de contraseñas	Criterio por verificar	SRC-01	CP-RNF-1.2
RNF-1.3	Protección contra intentos de acceso no autorizados	Integrado en código	SRC-01	CP-RNF-1.3
RNF-1.4	Control de acceso basado en roles	Criterio por verificar	SRC-01	CP-RNF-1.4
RNF-1.5	Restricción de información por rol	Criterio por verificar	SRC-01	CP-RNF-1.5
RNF-1.6	Protección de datos personales	Criterio por verificar	SRC-01	CP-RNF-1.6
RNF-1.7	Gestión de actualización de datos personales	Criterio por verificar	SRC-01	CP-RNF-1.7
RNF-1.8	Auditoría y trazabilidad	Criterio por verificar	SRC-01	CP-RNF-1.8
RNF-1.9	Seguridad del restablecimiento de contraseña	Criterio por verificar	SRC-01	CP-RNF-1.9
RNF-1.10	Protección del correo electrónico	Diferencia con el criterio	SRC-01	CP-RNF-1.10
RNF-1.11	Gestión segura de sesiones	Integrado en código	SRC-01	CP-RNF-1.11
RNF-1.12	Rendimiento del inicio de sesión	Criterio por verificar	SRC-01	CP-RNF-1.12
RNF-1.13	Disponibilidad del servicio de autenticación	Criterio por verificar	SRC-01	CP-RNF-1.13
RNF-1.14	Usabilidad del acceso	Criterio por verificar	SRC-01	CP-RNF-1.14
RNF-1.15	Separación de responsabilidades	Integrado en código	SRC-01	CP-RNF-1.15
RNF-1.16	Integridad de los permisos	Integrado en código	SRC-01	CP-RNF-1.16
RNF-2.1	Control de acceso	Integrado en código	SRC-02	CP-RNF-2.1
RNF-2.2	Validación e integridad de datos	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.2
RNF-2.3	Trazabilidad completa	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.3
RNF-2.4	Protección de datos personales	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.4

ID	Requerimiento	Estado	Fuente	Caso
RNF-2.5	Rendimiento de la carga de CSV	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.5
RNF-2.6	Disponibilidad de la información académica	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.6
RNF-2.7	Usabilidad para un usuario no técnico	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.7
RNF-2.8	Consistencia entre carga por CSV y edición manual	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.8
RNF-2.9	Unicidad de identificadores	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.9
RNF-2.10	Atomicidad del traslado de ficha	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.10
RNF-2.11	Auditoría de la resolución de inconsistencias	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.11
RNF-2.12	Escalabilidad de la gestión académica	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.12
RNF-2.13	Recuperación ante fallos durante la carga de CSV	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.13
RNF-2.14	Internacionalización de nombres y apellidos	Criterio por verificar	SRC-02	CP-RNF-2.14
RNF-3.1	Panel de usuarios registrados	Criterio por verificar	SRC-03	CP-RNF-3.1
RNF-3.2	Unicidad de número de documento	Criterio por verificar	SRC-03	CP-RNF-3.2
RNF-3.3	Contraseña inicial segura	Criterio por verificar	SRC-03	CP-RNF-3.3
RNF-3.4	Inmutabilidad del número de documento	Diferencia con el criterio	SRC-03	CP-RNF-3.4
RNF-3.5	Trazabilidad de cambios en usuarios	Criterio por verificar	SRC-03	CP-RNF-3.5
RNF-3.6	Desactivación sin eliminación de historial	Integrado en código	SRC-03	CP-RNF-3.6
RNF-3.7	Exportación del listado de usuarios	Criterio por verificar	SRC-03	CP-RNF-3.7
RNF-4.1	Visualización de datos propios	Criterio por verificar	SRC-04	CP-RNF-4.1
RNF-4.2	Enmascaramiento del correo electrónico	Diferencia con el criterio	SRC-04	CP-RNF-4.2
RNF-4.3	Cierre de sesión seguro	Integrado en código	SRC-04	CP-RNF-4.3
RNF-4.4	Cierre de sesión automático por inactividad	Criterio por verificar	SRC-04	CP-RNF-4.4
RNF-4.5	Restricción de modificación de datos propios	Criterio por verificar	SRC-04	CP-RNF-4.5

ID	Requerimiento	Estado	Fuente	Caso
RNF-5.1	Detección de un único rostro en el encuadre	Criterio por verificar	SRC-05	CP-RNF-5.1
RNF-5.2	Calidad mínima de captura facial	Criterio por verificar	SRC-05	CP-RNF-5.2
RNF-5.3	Registro facial con múltiples capturas	Integrado en código	SRC-05	CP-RNF-5.3
RNF-5.4	Almacenamiento encriptado de descriptores faciales	Diferencia con el criterio	SRC-05	CP-RNF-5.4
RNF-5.5	Umbral configurable de similitud facial	Diferencia con el criterio	SRC-05	CP-RNF-5.5
RNF-5.6	Transmisión segura de datos de identificación	Diferencia con el criterio	SRC-05	CP-RNF-5.6
RNF-5.7	Sincronización offline de registros faciales	Ampliación futura	SRC-05	CP-RNF-5.7
RNF-6.1	Registro automático de asistencia	Criterio por verificar	SRC-06	CP-RNF-6.1
RNF-6.2	Clasificación automática del estado de asistencia	Criterio por verificar	SRC-06	CP-RNF-6.2
RNF-6.3	Inmutabilidad de registros de asistencia	Criterio por verificar	SRC-06	CP-RNF-6.3
RNF-6.4	Alerta por retrasos repetidos	Criterio por verificar	SRC-06	CP-RNF-6.4
RNF-6.5	Registro manual de asistencia como respaldo	Criterio por verificar	SRC-06	CP-RNF-6.5
RNF-7.1	Control de acceso en reportes por usuario	Criterio por verificar	SRC-07	CP-RNF-7.1
RNF-7.2	Rendimiento en generación de reportes	Criterio por verificar	SRC-07	CP-RNF-7.2
RNF-7.3	Exportación de reportes en formato Excel	Criterio por verificar	SRC-07	CP-RNF-7.3
RNF-7.4	Alerta visual de asistencia crítica en reporte de ficha	Criterio por verificar	SRC-07	CP-RNF-7.4
RNF-7.5	Vista de calendario de asistencia	Criterio por verificar	SRC-07	CP-RNF-7.5
RNF-8.1	Generación automática de notificaciones por eventos	Criterio por verificar	SRC-08	CP-RNF-8.1
RNF-8.2	Persistencia y disponibilidad de notificaciones	Criterio por verificar	SRC-08	CP-RNF-8.2
RNF-8.3	Límite de envío de correos de notificación	Criterio por verificar	SRC-08	CP-RNF-8.3
RNF-8.4	Reintentos de entrega de notificaciones fallidas	Criterio por verificar	SRC-08	CP-RNF-8.4

5 Catálogo de fuentes

Los archivos de frontend son relativos a FaceLit. Los caminos backend que comienzan por config, auth, academic, environment, facial, notification o realtime se resuelven bajo FaceLit-Backend/src/main/java/com/FaceLit/backend. Los archivos de Python se resuelven en micro-facial. Las revisiones completas de los cuatro repositorios están en el Anexo C.

Fuente	Área	Archivos y evidencia
SRC-01	Acceso y sesión	FaceLit/shared/contexts/AuthContext.tsx; backend/config/SecurityConfig.java y JwtFilter.java; auth/service/serviceImpl/roleandpermission/LoginServiceImpl.java y JwtServiceImpl.java; SessionSecurityService.java.
SRC-02	Gestión académica	FaceLit/features/academic/academicApi.ts y useAcademic.ts; backend/academic/controller y service/serviceImpl/academic; Capturas COO-03, COO-04 y COO-07.
SRC-03	Usuarios y credenciales	FaceLit/app/admin/users; backend/auth/service/serviceImpl/security/UserManagementServiceImpl.java e InitialCredentialServiceImpl.java; academic/dto/response/academic; Captura COO-02.
SRC-04	Perfil y preferencias	FaceLit/app/profile; features/profile/useUserSettings.ts; backend/auth/model/enums/Language.java y servicios de configuración; Capturas COO-08 y APR-07.
SRC-05	Registro facial	FaceLit/features/auth/hooks/useFacialRegistration.ts; backend/facial y FaceResetRequestRepository; micro-facial/app/core/config.py y servicios faciales; Capturas APR-04 a APR-06.
SRC-06	Ambientes y sesiones	FaceLit/features/environments/environmentSessionApi.ts y environmentsStore.ts; backend/environment/controller/EnvironmentController.java; EnvironmentServiceImpl.java; SecurityConfig; Captura COO-05.
SRC-07	Asistencia y reportes	FaceLit/features/attendance/useAttendance.ts y useAttendanceRF6.ts; shared/services/facialAttendanceService; backend/facial; Capturas COO-06, INS-01, APR-02 y APR-03.
SRC-08	Notificaciones y tiempo real	FaceLit/features/notifications; shared/services/realtime.ts; backend/notification y realtime; Capturas COO-07 y APR-06.

6 Registro de las capturas citadas

El catálogo de la carpeta 07 contiene 17 archivos originales y 16 capturas únicas: ocho de coordinación, una de instructor y siete de aprendiz. Las dos imágenes originales del instructor tienen el mismo hash. Los enlaces siguientes abren las copias de entrega con los datos personales cubiertos.

Captura	Pantalla	Alcance observado
COO-01	Panel principal	Indicadores y accesos del panel; conteos del momento de captura.
COO-02	Gestión de usuarios	Listado, filtros y acción de crear usuario.
COO-03	Programas de formación	Programas activos, fichas y accesos académicos.
COO-04	Carga académica por CSV	Formulario, guía y límites del CSV antes de elegir archivo.
COO-05	Gestión de ambientes	Catálogo de ambientes abierto dentro del área de coordinación.
COO-06	Control de asistencia	Estado inicial de asistencia por ficha, previo a seleccionar programa.
COO-07	Centro de notificaciones	Bandeja y avisos de filas rechazadas por referencias de importación.
COO-08	Perfil	Consulta del perfil del coordinador.
INS-01	Matriz de asistencia por ficha	Matriz por fecha con inasistencias y controles de exportación.
APR-01	Panel y formación asignada	Formación asignada y accesos del aprendiz.
APR-02	Mi Asistencia antes de consultar	Consulta propia antes de elegir fechas.
APR-03	Mi Asistencia después de consultar	Consulta propia con un retraso y resumen del periodo.
APR-04	Preparación del registro facial	Verificación de identidad, aviso y preparación del registro facial.
APR-05	Captura del reto facial	Fase de validación del reto; el resultado final queda fuera de la imagen.
APR-06	Notificaciones del aprendiz	Bandeja con resultado de registro facial reportado por la interfaz.
APR-07	Perfil del aprendiz	Consulta del perfil del aprendiz.

Las imágenes no identifican por sí solas el SHA del servidor, el tiempo de respuesta, la precisión biométrica ni el contenido de un archivo descargado. Las suites del 27 de octubre y la confirmación funcional del equipo se describen por separado en la carpeta 07.

7 Regla de actualización

Cuando se documente una nueva ejecución, registrar caso, variante, fecha, ejecutor, entorno, SHA, entradas, resultado esperado, resultado obtenido y artefacto. Cambiar el estado de aceptación con el resultado del caso y la aprobación correspondiente. Si cambia el requerimiento, versionarlo primero en el SRS y reflejar el mismo ID y estado en ambos anexos.

8 Documentos relacionados

SRS V4.1; Anexo B y criterios de seguimiento; Anexo C e inventario funcional; catálogo visual por rol; resultados de pruebas documentados.